Windows Server 2025

Documentation Complète du Laboratoire

Administration Système — Formation Pro

Organisation :	Satom IT & Learning Solutions
Domaine :	`satom.local`
Environnement :	KVM/QEMU — Host Linux Pop!_OS
Version OS :	Windows Server 2025 Standard
Modules :	M00 → M19 (16 modules validés)
Statut global :	**A EXCELLENT — 100 %**

Version : 2025-03 — Confidentiel — Usage formation interne

Table des matières

1. Introduction et Objectifs Pédagogiques 4
1.1. Objectifs de la Formation 4
1.2. Conventions du Document 4
2. Architecture du Laboratoire 4
2.1. Topologie Réseau 4
2.2. Paramètres Réseau 5
2.3. Credentials du Laboratoire 5
2.4. Accès SSH depuis le Host Linux 5
2.5. Structure des Répertoires 6
3. Modules de Formation 6
3.1. Module 00 — Environnement de Laboratoire Validé 6
3.2. Module 02 — Active Directory Domain Services Validé 6
3.3. Module 03 — DHCP avec Failover Validé 7
3.4. Module 04/05 — OUs, Utilisateurs et GPO Validé 8
3.5. Module 06 — Politique de Mots de Passe Validé 10
3.6. Module 07 — LAPS (Local Administrator Password Solution) Validé 11
3.7. Module 08 — Sites et Subnets Active Directory Validé 11
3.8. Module 11 — Automatisation PowerShell et Logiciels Validé 11
3.9. Module 12/13 — Performance et Monitoring Validé 12
3.10. Module 14 — Sécurité Réseau et Durcissement Validé 12
3.11. Module 15 — Hyper-V et Virtualisation Validé 13
3.12. Module 16 — Azure Arc En Pause — Subscription Inactive 14
3.13. Module 17 — PKI / ADCS et LDAPS 10/10 — A Excellent 14
3.14. Module 18 — File Server, DFS et FSRM 12/12 — A Excellent 16
3.15. Module 19 — NPS / RADIUS 12/12 — A Excellent 17
4. Scripts de Déploiement 19
4.1. Vue d'Ensemble 19
4.2. Procédure de Déploiement Complète 19
4.3. Script d'Orchestration — `START-Formation.ps1` 20
5. Récapitulatif des Scores et Validations 21
5.1. Tableau de Bord des Modules 21
5.2. Critères de Validation — M17 PKI (10/10) 23
5.3. Critères de Validation — M19 NPS (12/12) 23
6. Commandes de Vérification Rapide 23
6.1. Active Directory 23
6.2. PKI / ADCS 24
6.3. File Server / DFS 24
6.4. NPS / RADIUS 24
6.5. Vérification Globale 25
7. Guide de Dépannage 26
7.1. Problèmes Courants et Solutions 26
7.2. Journaux Utiles 27
8. Glossaire Technique 28

9. Nouvelles Fonctionnalités Windows Server 2025 30
9.1. Évolutions Clés par Domaine 30
10. Annexe A — Structure du Workspace Git 30
11. Annexe B — Références 31

1. Introduction et Objectifs Pédagogiques

Ce document constitue la référence technique complète du laboratoire **Windows Server 2025** déployé dans le cadre de la formation **Administration Système** de Satom IT & Learning Solutions.

La formation alterne modules théoriques et travaux pratiques automatisés via des scripts PowerShell. Chaque module est validé par un script de vérification automatique produisant un score et une note.

1.1. Objectifs de la Formation

- Maîtriser l'installation et la configuration de Windows Server 2025 en environnement Active Directory
- Comprendre les rôles fondamentaux (AD DS, DNS, DHCP, File Server, GPO, LAPS, PKI, etc.)
- Automatiser les tâches d'administration avec PowerShell
- Appliquer les bonnes pratiques de sécurité (durcissement SMB, NTLMv2, PKI, NPS)
- Mettre en œuvre la virtualisation avec Hyper-V
- Préparer l'intégration cloud hybride avec Azure Arc

1.2. Conventions du Document

A EXCELLENT	100 % des critères validés
12/12	Score maximum d'un TP
PAUSE	Module non déployé (contrainte externe)
code	Commande ou valeur technique

2. Architecture du Laboratoire

2.1. Topologie Réseau

Le laboratoire est hébergé intégralement sur un hôte Linux (Pop!_OS) via KVM/QEMU. Trois machines virtuelles constituent l'infrastructure :

Machine	Rôle	Adresse IP	RAM / vCPU	Description
DC01	PDC	192.168.122.10	4 Go / 2	Contrôleur de domaine principal, DNS, DHCP, PKI, NPS
DC02	BDC	192.168.122.20	2 Go / 2	Contrôleur de domaine secondaire, réplica AD
PC01	Client	192.168.122.50	2 Go / 2	Poste client Windows Server 2025, membre du domaine

Tableau 1. – Machines virtuelles du laboratoire

2.2. Paramètres Réseau

Paramètre	Valeur
Réseau KVM	`virbr0` — 192.168.122.0/24
Passerelle	`192.168.122.1`
Domaine AD	`satom.local`
NetBIOS	`SATOM`
DNS primaire	`192.168.122.10` (DC01)
DNS secondaire	`192.168.122.20` (DC02)
Plage DHCP	`192.168.122.100 – 192.168.122.200`
Failover DHCP	DC01 ↔ DC02 — mode `LoadBalance`

Tableau 2. – Configuration réseau

2.3. Credentials du Laboratoire

> ⚠️ **Avertissement**
> Les identifiants ci-dessous sont destinés exclusivement à l'environnement de formation isolé. Ne jamais utiliser ces mots de passe en production.

Compte	Mot de passe	Usage
`Administrateur`	`formation123.`	Compte local et domaine sur toutes les VMs
`SATOM\Administrateur`	`formation123.`	Administrateur entreprise du domaine
RADIUS Secret	`RadiusSecret123!`	Clients NPS/RADIUS (SW-CORE-01, AP-WIFI-01, VPN-GW-01)

Tableau 3. – Credentials

2.4. Accès SSH depuis le Host Linux

Les scripts sont déployés par SSH depuis le host Linux vers DC01. Commandes types :

```
sshpass -p 'formation123.' scp -o StrictHostKeyChecking=no <fichier_local> \
    'Administrateur\@192.168.122.10:C:\Formation\lab\<fichier>'
```

```
sshpass -p 'formation123.' ssh -o StrictHostKeyChecking=no \
    Administrateur\@192.168.122.10 \
    "powershell -ExecutionPolicy Bypass -File C:\\Formation\\lab\\<script>"
```

Important — Encodage des scripts
PowerShell 5.1 via SSH requiert des fichiers en **ASCII pur**. Aucun accent, emoji ou caractère non-ASCII dans les scripts `.ps1`. La génération via Python avec `errors='replace'` garantit cette conformité.

2.5. Structure des Répertoires

Chemin	Contenu
`C:\Formation\lab\`	Scripts PowerShell TP_00 à TP_07 + check_all.ps1
`C:\Partages\`	Partages réseau DFS (Paris, Bordeaux, Direction, IT, Software, Commun)
`C:\Windows\system32\LogFiles\NPS\`	Journaux NPS/RADIUS
Host : `~/Documents/GIT/windows server/`	Workspace Git local (scripts sources, docs)

Tableau 4. – Répertoires importants

3. Modules de Formation

3.1. Module 00 — Environnement de Laboratoire

Validé

3.1.1. Objectifs

Construire l'infrastructure de laboratoire isolée : machines virtuelles, réseau, préparation des OS Windows Server 2025.

3.1.2. Infrastructure Déployée

- **Hyperviseur** : KVM/QEMU sur host Linux Pop!_OS
- **3 VMs** : DC01 (PDC), DC02 (BDC), PC01 (client)
- **Réseau** : pont virtuel `virbr0`, plage 192.168.122.0/24
- **SSH activé** sur DC01 et DC02 pour l'automatisation

3.1.3. Script : `TP_00_Init-Lab.ps1`

Ce script initialise l'environnement de base : renommage des VMs, configuration IP statique, activation WinRM et SSH, installation des prérequis.

3.2. Module 02 — Active Directory Domain Services

Validé

3.2.1. Objectifs

Déployer la forêt Active Directory `satom.local`, promouvoir DC01 comme PDC, DC02 comme BDC.

3.2.2. Configuration AD DS

Paramètre	Valeur
Nom de la forêt	`satom.local`
Niveau fonctionnel forêt	Windows Server 2016 (niveau 7)
Niveau fonctionnel domaine	Windows Server 2016 (niveau 7)
PDC Emulator	`DC01.satom.local`
RID Master	`DC01.satom.local`
Schema Master	`DC01.satom.local`
Infrastructure Master	`DC01.satom.local`
Domain Naming Master	`DC01.satom.local`
Corbeille AD	Activée

Tableau 5. – Configuration Active Directory

3.2.3. Mécanisme d'Authentification Kerberos

1. L'utilisateur saisit ses identifiants sur PC01
2. PC01 interroge DC01 (enregistrement SRV `_kerberos._tcp.satom.local`)
3. DC01 émet un **Ticket Granting Ticket** (TGT) valide 10 h
4. Pour chaque ressource, le TGT permet d'obtenir un ticket de service
5. Authentification mutuelle client ↔ serveur (Kerberos v5)

3.2.4. Script : `START-Formation.ps1`

Script de bootstrap principal qui orchestre le déploiement complet du lab en appelant les TP dans l'ordre.

3.3. Module 03 — DHCP avec Failover

Validé

3.3.1. Objectifs

Déployer le service DHCP sur DC01, configurer une étendue, mettre en place le failover avec DC02.

3.3.2. Configuration DHCP

Paramètre	Valeur
Étendue	`192.168.122.0/24`
Plage d'attribution	`192.168.122.100` – `192.168.122.200`
Exclusions	`192.168.122.1` – `192.168.122.99` (serveurs/infra)
Durée du bail	8 jours
Passerelle (opt. 3)	`192.168.122.1`
DNS (opt. 6)	`192.168.122.10`, `192.168.122.20`
Domaine (opt. 15)	`satom.local`
Failover	DC01 ↔ DC02 — mode `LoadBalance` 50/50
Nom du partenariat	`FO-DC01-DC02`

Tableau 6. – Configuration DHCP

3.3.3. Processus DORA

Étape	Direction	Description
Discover	Client → Broadcast	Recherche d'un serveur DHCP (255.255.255.255:67)
Offer	Serveur → Client	Proposition d'une adresse IP et durée de bail
Request	Client → Broadcast	Acceptation de l'offre
Acknowledge	Serveur → Client	Confirmation et attribution des paramètres complets

Tableau 7. – Processus DORA

3.4. Module 04/05 — OUs, Utilisateurs et GPO

Validé

3.4.1. Objectifs

Créer la structure organisationnelle d'entreprise dans AD, créer les utilisateurs, déployer 7 GPOs.

3.4.2. Structure des Unités d'Organisation

```
\_SATOM
```

```
├── Direction
```

```
│   └── Marie.Bernard (Directrice)
```

```
├── IT
```

```
│   ├── Jean.Dupont (Admin IT)
```

```
│   └── Sophie.Martin (Tech Support)
```

```
├── RH
```

```
│   └── Pierre.Leroy (DRH)
```

```
├── Finance
```

```
│   └── Isabelle.Moreau (DAF)
```

```
├── Paris
```

```
│   └── (utilisateurs site Paris)
```

```
└── Bordeaux
```

```
    └── (utilisateurs site Bordeaux)
```

3.4.3. Utilisateurs Créés (12 comptes)

SamAccountName	OU	Groupes
jean.dupont	_SATOM\IT	GRP-IT-Admins, GRP-Direction
sophie.martin	_SATOM\IT	GRP-IT-Support
marie.bernard	_SATOM\Direction	GRP-Direction, GRP-DFS-Direction
pierre.leroy	_SATOM\RH	GRP-RH
isabelle.moreau	_SATOM\Finance	GRP-Finance, GRP-DFS-Finance
thomas.petit	_SATOM\Paris	GRP-Paris
claire.rousseau	_SATOM\Paris	GRP-Paris
nicolas.blanc	_SATOM\Bordeaux	GRP-Bordeaux
emilie.noir	_SATOM\Bordeaux	GRP-Bordeaux
lucas.grand	_SATOM\IT	GRP-IT-Admins
chloe.petit	_SATOM\RH	GRP-RH
alex.martin	_SATOM\Finance	GRP-Finance

Tableau 8. – Comptes utilisateurs du domaine

3.4.4. Stratégies de Groupe Déployées (7 GPOs)

Nom de la GPO	Liée à	Paramètres principaux
`GPO-Securite-Domaine`	Domaine	Politique de mot de passe, audit, Credential Guard
`GPO-Configuration-IT`	`\_SATOM\IT`	Droits admin, accès MMC, outils d'admin réseau
`GPO-Restrictions-Users`	`\_SATOM`	Panneaux de configuration restreints, USB limité
`GPO-Lecteurs-Reseau`	`\_SATOM`	Mappage lecteur Z: → `\\satom.local\data`
`GPO-Firewall-Serveurs`	`Domain Controllers`	Règles pare-feu strictes, RDP limité IT
`GPO-LAPS-Activation`	`\_SATOM` (PC01)	LAPS activé, rotation mot de passe local 30 j
`GPO-NPS-RADIUS-Clients`	Domaine	Règles FW UDP/1812 + UDP/1813 pour RADIUS

Tableau 9. – GPOs déployées

3.5. Module 06 — Politique de Mots de Passe

Validé

3.5.1. Objectifs

Configurer la politique de mot de passe du domaine et une Fine-Grained Password Policy pour les administrateurs.

3.5.2. Politique Domaine (Default Domain Policy)

Paramètre	Valeur
Longueur minimale	12 caractères
Complexité	Activée (maj + min + chiffre + symbole)
Durée maximale	60 jours
Historique	10 mots de passe mémorisés
Verrouillage	5 échecs → verrouillage 30 min
Compteur remis à zéro après	30 minutes

Tableau 10. – Politique de mot de passe du domaine

3.5.3. Fine-Grained Password Policy (FGPP) — Administrateurs

Politique `PSO-Admins` appliquée au groupe `GRP-IT-Admins` :

- Longueur minimale : **16 caractères**
- Durée maximale : **30 jours**
- Verrouillage : **3 échecs → 60 min**
- Priorité : 10 (supplante la politique domaine)

3.6. Module 07 — LAPS (Local Administrator Password Solution) Validé

3.6.1. Objectifs

Déployer Windows LAPS pour gérer automatiquement le mot de passe Administrateur local de PC01.

3.6.2. Configuration LAPS

Paramètre	Valeur
Schéma AD étendu	Oui (`Update-LapsADSchema`)
Machines gérées	`PC01` (OU `\_SATOM`)
Rotation du MDP	Tous les 30 jours
Compte géré	`Administrateur` (local)
Stockage	Active Directory (attribut `ms-Mcs-AdmPwd`)
GPO appliquée	`GPO-LAPS-Activation`

Tableau 11. – Configuration LAPS

3.6.3. Lecture du Mot de Passe LAPS

```
Get-LapsADPassword -Identity PC01 -AsPlainText | Select-Object Password, Expira-
tionTimestamp
```

3.7. Module 08 — Sites et Subnets Active Directory Validé

3.7.1. Objectifs

Créer les sites AD, sous-réseaux et liens de site pour optimiser la réplication et la localisation des services.

3.7.2. Sites Configurés

Site AD	Subnet	Description
`Paris`	`192.168.10.0/24`	Siège social — DC01 assigné à ce site
`Bordeaux`	`192.168.20.0/24`	Agence — DC02 assigné à ce site
`DMZ`	`192.168.30.0/24`	Zone démilitarisée — serveurs exposés

Tableau 12. – Sites et sous-réseaux AD

3.7.3. Liens de Site

- `DEFAULTIPSITELINK` : Paris ↔ Bordeaux, coût = 100, réplication toutes les 180 min
- Les DCs s’authentifient localement (DC01 pour machines du site Paris, DC02 pour Bordeaux)

3.8. Module 11 — Automatisation PowerShell et Logiciels Validé

3.8.1. Objectifs

Installer des logiciels via WinGet, déployer PowerShell 7, VSCode, créer une tâche planifiée de rapport AD.

3.8.2. Logiciels Installés via WinGet

Package	ID WinGet
PowerShell 7	`Microsoft.PowerShell`
Visual Studio Code	`Microsoft.VisualStudioCode`
Notepad++	`Notepad++.Notepad++`
Git	`Git.Git`

Tableau 13. – Logiciels déployés via WinGet

3.8.3. Tâche Planifiée : `Rapport\_AD`

- **Déclencheur** : tous les jours à 07h00
- **Action** : script PowerShell générant un rapport CSV des utilisateurs AD inactifs depuis 30 jours
- **Exécution** : sous `SYSTEM`, niveau le plus élevé
- **Chemin de sortie** : `C:\Formation\rapports\`

3.9. Module 12/13 — Performance et Monitoring

Validé

3.9.1. Objectifs

Configurer le plan d'alimentation haute performance, créer une tâche de monitoring système.

3.9.2. Configuration Réalisée

- **Plan d'alimentation** : `Performances élevées` activé sur DC01 et DC02
- **Collecteur de données** : ensemble `SystemMonitor` — CPU, RAM, disque, réseau — intervalle 5 min
- **Tâche planifiée `Monitoring`** : collecte journalière des métriques vers `C:\Formation\monitoring\`
- **Alertes** : événement Windows si CPU > 90 % pendant 5 min (EventID 100, source `LabMonitor`)

3.10. Module 14 — Sécurité Réseau et Durcissement

Validé

3.10.1. Objectifs

Appliquer le durcissement SMB, désactiver les protocoles d'authentification faibles (LM/NTLMv1), durcir les stratégies de sécurité locales.

3.10.2. Paramètres de Durcissement Appliqués

Paramètre	Valeur	Justification
SMBv1	`Désactivé`	Vulnérable (EternalBlue, WannaCry)
SMB Signing	`Obligatoire`	Prévient les attaques MITM sur partages
LmCompatibilityLevel	`5` (NTLMv2 uniquement)	Bannit LM et NTLMv1 obsolètes
WDigest Authentication	`Désactivé` (reg = 0)	Supprime les creds en clair dans LSASS
Credential Guard	`Activé`	Isole les identifiants dans un enclave VBS
Audit des connexions	`Réussite + Échec`	Détection des tentatives d'accès non autorisées
RDP NLA	`Requis`	Authentification avant ouverture de session RDP

Tableau 14. – Paramètres de durcissement sécurité

3.10.3. Commandes PowerShell Clés

```
Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB1Protocol \$false -Force
```

```
Set-SmbServerConfiguration -RequireSecuritySignature \$true -Force
```

```
Set-ItemProperty HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa -Name LmCompatibilityLevel -Value 5
```

```
Set-ItemProperty  HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\WDigest -Name UseLogonCredential -Value 0
```

3.11. Module 15 — Hyper-V et Virtualisation

Validé

3.11.1. Objectifs

Installer Hyper-V sur DC01 (virtualisation imbriquée), créer des commutateurs virtuels, déployer une VM de démonstration.

3.11.2. Configuration Hyper-V

Élément	Configuration
Hyperviseur	Hyper-V installé sur DC01 (virtualisation imbriquée KVM)
vSwitch Interne	`vSwitch-Interne` — type Internal
vSwitch Externe	`vSwitch-Externe` — type External (lié à l'adaptateur physique)
VM de démo	`VM-Demo-WS2025`, Génération 2, 2 Go RAM dynamique
Disque VM	VHDX 40 Go dynamique
OS invité	Windows Server 2025 (ISO monté)
Points de contrôle	Activés — type Standard

Tableau 15. – Configuration Hyper-V

3.11.3. Nouveautés Hyper-V Windows Server 2025

- Support jusqu'à **240 To de RAM par VM** et **2048 vCPU**
- Génération 2 par défaut (UEFI/Secure Boot)
- Compatibilité dynamique de processeurs pour Live Migration inter-génération
- VBS (Virtualization-Based Security) activée par défaut dans les VMs invitées

3.12. Module 16 — Azure Arc

En Pause — Subscription Inactive

3.12.1. Statut

Ce module est suspendu en raison de l'inactivité de la souscription Azure associée. L'inscription Azure Arc nécessite une souscription valide pour onboarder les serveurs on-premises.

3.12.2. Objectifs Prévus

- Onboarder DC01 et DC02 dans Azure Arc
- Activer le **Hotpatching** (mises à jour sans redémarrage)
- Utiliser Azure Policy pour la conformité des serveurs on-premises
- Accéder aux logs via Azure Monitor / Log Analytics Workspace

3.12.3. Commande d'Onboarding (pour référence)

```
Invoke-WebRequest -Uri https://aka.ms/azcmagent-windows -OutFile ".\install_windows_azcmagent.ps1"
```

```
.\install_windows_azcmagent.ps1
```

```
azcmagent connect --subscription-id <ID> --resource-group <RG> --location westeurope --tenant-id <TENANT>
```

3.13. Module 17 — PKI / ADCS et LDAPS

10/10 — A Excellent

3.13.1. Objectifs

Déployer une Autorité de Certification d'entreprise (ADCS), publier le certificat racine dans AD, activer LDAPS et activer l'auto-enrôlement.

3.13.2. Autorité de Certification — SATOM-CA

Paramètre	Valeur
Nom de la CA	`SATOM-CA`
Type	Enterprise Root CA
Algorithme de clé	RSA 4096 bits
Algorithme de hachage	SHA-256
Validité	10 ans (expire 24/03/2036)
Thumbprint	`4CE4D6FE4617EAC569A6EED78688BA33334A6A1F`
Publication AD	Oui — partition `CN=Public Key Services,CN=Services,CN=Configuration`
CDP (CRL Distribution Point)	`ldap:///CN=SATOM-CA,CN=satom,CN=CDP,...`
AIA (Authority Information Access)	Publié dans AD

Tableau 16. – Paramètres de l'Autorité de Certification SATOM-CA

3.13.3. LDAPS (LDAP over SSL/TLS)

- **Port** : TCP/636
- **Certificat** : émis par SATOM-CA, lié au service LDAP de DC01
- **Vérification** : `Test-NetConnection -ComputerName DC01 -Port 636` → `TcpTestSucceeded : True`
- **Impact** : toutes les authentifications AD peuvent désormais être signées et chiffrées via TLS 1.2+

3.13.4. Auto-Enrôlement des Certificats

- GPO `GPO-Securite-Domaine` active l'auto-enrôlement (`User Configuration > Certificate Services Client`)
- Les ordinateurs et utilisateurs reçoivent automatiquement leurs certificats au démarrage/connexion
- Modèles activés : `Computer`, `User`, `DomainController`

3.13.5. Script : `TP_05_PKI-CA.ps1`

Le script exécute 4 modules séquentiels :

1. **Roles** — Installation de `ADCS-Cert-Authority` et `ADCS-Web-Enrollment`
2. **CA** — Configuration CA Enterprise Root avec RSA 4096 / SHA-256 / 10 ans
3. **GPO** — Création et liaison de la GPO d'auto-enrôlement
4. **LDAPS** — Redémarrage LDAP, vérification port 636
5. **Validate** — 10 critères : CA configurée, certificat racine AD, LDAPS actif, etc.

> **Fix technique — Détection CA**
> La détection de la CA via `Get-Service CertSvc` était insuffisante (le service peut exister sans CA configurée). Le script utilise désormais la clé de registre `HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CertSvc\Configuration` pour confirmer la configuration effective.

3.14. Module 18 — File Server, DFS et FSRM

12/12 — A Excellent

3.14.1. Objectifs

Déployer un serveur de fichiers avec DFS Namespaces, FSRM (quotas et filtrage de fichiers), mappage des lecteurs via GPO.

3.14.2. Partages Créés

Partage	Chemin local	Description / ACL
Paris	C:\Partages\Paris	Groupe GRP-Paris — Modify ; Admins — Full Control
Bordeaux	C:\Partages\Bordeaux	Groupe GRP-Bordeaux — Modify
Direction	C:\Partages\Direction	GRP-Direction — Modify ; lecture Direction uniquement
IT	C:\Partages\IT	GRP-IT-Admins — Full Control ; GRP-IT-Support — Modify
Software	C:\Partages\Software	Tous — Read ; IT — Modify (dépôt logiciels)
Commun	C:\Partages\Commun	Utilisateurs authentifiés — Modify (espace commun)

Tableau 17. – Partages réseau

3.14.3. DFS Namespace

- **Namespace DFS** : `\\satom.local\data` (type Domain-based)
- **6 liens DFS** mappés vers les partages physiques sur DC01 :

```
\\satom.local\data\Paris     → \\DC01\Paris
```

```
\\satom.local\data\Bordeaux  → \\DC01\Bordeaux
```

```
\\satom.local\data\Direction → \\DC01\Direction
```

```
\\satom.local\data\IT        → \\DC01\IT
```

```
\\satom.local\data\Software  → \\DC01\Software
```

```
\\satom.local\data\Commun    → \\DC01\Commun
```

3.14.4. FSRM — Quotas et Filtrage

Partage	Quota	Alerte
Paris, Bordeaux, Commun	5 Go	Avertissement à 80 %
Direction, IT	10 Go	Avertissement à 85 %
Software	20 Go	Avertissement à 90 %

Tableau 18. – Quotas FSRM par partage

- **Filtrage de fichiers** : groupe `Executables-Bloques` bloquant `.exe`, `.bat`, `.cmd`, `.msi`, `.ps1` dans tous les partages sauf `Software` et `IT`

3.14.5. GPO de Mappage des Lecteurs

- `GPO-Lecteurs-Reseau` liée à `\_SATOM`
- Lecteur **Z:** → `\\satom.local\data\Commun` (pour tous les utilisateurs)
- Lecteur **W:** → `\\satom.local\data\<département>` (ciblage par appartenance au groupe)

3.14.6. Script : `TP_06_FileServer-DFS-FSRM.ps1`

5 modules : Roles → Shares → DFS → FSRM → Validate (12 critères).

3.15. Module 19 — NPS / RADIUS

12/12 — A Excellent

3.15.1. Objectifs

Déployer le rôle NPS (Network Policy Server) sur DC01 pour l'authentification RADIUS des équipements réseau (switches, bornes Wi-Fi, VPN).

3.15.2. Configuration NPS

Paramètre	Valeur
Rôle installé	`NPAS` (Network Policy and Access Services)
Service	`IAS` (Internet Authentication Service) — Running
Enregistrement AD	Oui — DC01 enregistré comme serveur NPS dans AD
Port RADIUS Auth.	UDP/1812
Port RADIUS Accounting	UDP/1813
Journaux	`C:\Windows\system32\LogFiles\NPS\`
Secret RADIUS	`RadiusSecret123!` (commun à tous les clients)

Tableau 19. – Configuration NPS

3.15.3. Clients RADIUS

Nom	IP	Type	Usage
SW-CORE-01	192.168.122.1	Switch	Authentification 802.1X switch cœur de réseau
AP-WIFI-01	192.168.122.5	AP Wi-Fi	Authentification WPA2-Enterprise réseau sans-fil
VPN-GW-01	192.168.122.2	VPN	Authentification des sessions VPN distantes

Tableau 20. – Clients RADIUS configurés

3.15.4. Politiques Réseau NPS

Politique	Conditions / Résultat
NP-Domain-Admins	Groupe SATOM\Domain Admins → Accès accordé, session illimitée
NP-IT-Staff	Groupe SATOM\GRP-IT-Admins ou GRP-IT-Support → Accès accordé
NP-Wireless-Users	Groupe SATOM\Domain Users + type accès Wireless → Accès accordé
NP-Deny-Others	Tous les autres → Accès refusé

Tableau 21. – Politiques réseau NPS

3.15.5. Politique de Requête de Connexion

- CRP-Local-Auth : traitement local des requêtes RADIUS (pas de proxy vers serveur distant)
- Méthodes d'authentification autorisées : MS-CHAPv2, EAP (TLS, PEAP)

3.15.6. GPO Associée

- GPO-NPS-RADIUS-Clients liée au domaine
- Règles de pare-feu entrantes : UDP/1812 et UDP/1813 autorisés pour les IPs des clients RADIUS

3.15.7. Script : TP_07_NPS-RADIUS.ps1

5 modules séquentiels :

1. **Roles** — Installation NPAS, démarrage IAS
2. **Config** — Enregistrement dans AD, configuration journaux
3. **Policy** — 3 clients RADIUS + 4 politiques réseau + 1 CRP
4. **GPO** — Règles pare-feu UDP/1812 et 1813
5. **Validate** — 12 critères : NPAS installé, IAS Running, enregistrement AD, clients présents, politiques actives, ports ouverts

Comportement du service IAS

Le service NPS s'appelle IAS (Internet Authentication Service) en PowerShell — héritage historique de Windows Server 2003. La vérification correcte est Get-Service IAS | Where-Object Status -eq 'Running'.

4. Scripts de Déploiement

4.1. Vue d'Ensemble

Script	Lignes	Modules couverts
START-Formation.ps1	80	Orchestrateur principal — appelle tous les TP
TP_00_Init-Lab.ps1	150	M00 — Bootstrap VMs, IP, SSH, WinRM
TP_01_AD-DNS.ps1	200	M02 — AD DS, DNS, promotion DC01 et DC02
TP_02_DHCP.ps1	100	M03 — DHCP, failover FO-DC01-DC02
TP_03_OU-Users-GPO.ps1	350	M04/05/06/07/08 — OUs, users, 7 GPOs, LAPS, sites
TP_04_Securite.ps1	180	M11/12/13/14/15 — WinGet, perf., monitoring, durcissement, Hyper-V
TP_05_PKI-CA.ps1	452	M17 — ADCS, SATOM-CA, LDAPS, auto-enrôlement
TP_06_FileServer-DFS-FSRM.ps1	320	M18 — File Server, DFS-N, FSRM, quotas, GPO
TP_07_NPS-RADIUS.ps1	338	M19 — NPS, RADIUS, clients, politiques, GPO
check_all.ps1	300	Validation globale — tous modules

Tableau 22. – Scripts PowerShell du lab

4.2. Procédure de Déploiement Complète

```
# 1. Copier tous les scripts sur DC01
```

```
sshpass -p 'formation123.' scp -o StrictHostKeyChecking=no lab/*.ps1 \
```

```
    'Administrateur\@192.168.122.10:C:\Formation\lab\'
```

```
# 2. Lancer l'orchestrateur
```

```
sshpass -p 'formation123.' ssh Administrateur\@192.168.122.10 \
```

```
        "powershell -ExecutionPolicy Bypass -File C:\\Formation\\lab\\START-Formation.ps1"
```

```
# 3. Vérification globale
```

```
sshpass -p 'formation123.' ssh Administrateur\@192.168.122.10 \
```

```
    "powershell -ExecutionPolicy Bypass -File C:\\Formation\\lab\\check_all.ps1"
```

4.3. Script d’Orchestration — `START-Formation.ps1`

Le script `START-Formation.ps1` déploie l’ensemble du lab en séquence :

1. Vérifie les prérequis (connexion réseau, espace disque)
2. Crée l’arborescence `C:\Formation\lab\`
3. Appelle chaque TP dans l’ordre
4. Attend la confirmation de réussite avant de passer au suivant
5. Génère un rapport final en `C:\Formation\rapport-final.txt`

5. Récapitulatif des Scores et Validations

5.1. Tableau de Bord des Modules

Module	Titre	Score	Note	Éléments clés validés
M00	Environnement Lab	—	Validé	VMs KVM, réseau virbr0, SSH
M02	AD DS + DNS	—	Validé	satom.local, DC01 PDC, DC02 BDC
M03	DHCP + Failover	—	Validé	Étendue 100-200, failover LoadBalance
M04	OUs + Utilisateurs	—	Validé	_SATOM, 12 users, groupes
M05	GPO	—	Validé	7 GPOs déployées et liées
M06	Politique MDP	—	Validé	12 chars / 60j / PSO admins 16 chars
M07	LAPS	—	Validé	PC01 géré, rotation 30j
M08	Sites AD	—	Validé	Paris + Bordeaux + DMZ + 3 subnets
M11	Automatisation PS	—	Validé	WinGet, PS7, VSCode, tâche Rapport_AD
M12	Performance	—	Validé	Plan haute perf., collecteur données
M13	Monitoring	—	Validé	Tâche Monitoring, alertes CPU
M14	Sécurité avancée	—	Validé	SMBv1 off, signing on, LM=5, WDigest=0
M15	Hyper-V	—	Validé	2 vSwitches, VM-Demo-WS2025 Gen2
M16	Azure Arc	—	Pause	Subscription inactive
M17	PKI / ADCS	10/10	A Excellent	SATOM-CA RSA4096/SHA256, LDAPS port 636
M18	File Server DFS	12/12	A Excellent	DFS-N \satom.localdata, 6 quotas FSRM
M19	NPS / RADIUS	12/12	A Excellent	3 clients, 4 politiques, GPO FW UDP 1812/1813

Tableau 23. – Tableau de bord de la formation

5.2. Critères de Validation — M17 PKI (10/10)

Critère	Statut
Rôle ADCS-Cert-Authority installé	OK
Service CertSvc Running	OK
CA configurée dans le registre (clé CertSvcConfiguration)	OK
Certificat racine publié dans AD (NTAuthCertificates)	OK
Certificat dans le magasin LocalMachineRoot	OK
Algorithme RSA 4096 bits confirmé	OK
Hachage SHA-256 confirmé	OK
Port LDAPS 636 accessible (TCP)	OK
GPO auto-enrôlement liée à l'OU _SATOM	OK
CRL publiée et accessible	OK

Tableau 24. – Critères de validation M17 PKI

5.3. Critères de Validation — M19 NPS (12/12)

Critère	Statut
Rôle NPAS installé	OK
Service IAS Running	OK
DC01 enregistré comme serveur NPS dans AD	OK
Client RADIUS SW-CORE-01 (192.168.122.1) présent	OK
Client RADIUS AP-WIFI-01 (192.168.122.5) présent	OK
Client RADIUS VPN-GW-01 (192.168.122.2) présent	OK
Politique réseau NP-Domain-Admins présente	OK
Politique réseau NP-IT-Staff présente	OK
Politique réseau NP-Wireless-Users présente	OK
Politique de requête CRP-Local-Auth présente	OK
Port UDP/1812 autorisé dans le pare-feu	OK
Port UDP/1813 autorisé dans le pare-feu	OK

Tableau 25. – Critères de validation M19 NPS

6. Commandes de Vérification Rapide

6.1. Active Directory

```
# Vérifier les DCs du domaine
```

```
Get-ADDomainController -Filter * | Select-Object Name, IPv4Address, IsGlobalCa-
talog, OperationMasterRoles
```

```
# Vérifier les rôles FSMO
```

```
netdom query fsmo
```

```
# Lister les utilisateurs avec leur OU
```

```
Get-ADUser -Filter * -Properties DistinguishedName | Select-Object SamAccount-
Name, DistinguishedName
```

6.2. PKI / ADCS

```
# Vérifier la CA
```

```
certutil -ping SATOM-CA
```

```
certutil -CA.cert C:\temp\satom-ca.cer
```

```
# Tester LDAPS
```

```
Test-NetConnection -ComputerName DC01 -Port 636
```

```
# Vérifier le certificat racine dans AD
```

```
certutil -viewstore -enterprise Root
```

6.3. File Server / DFS

```
# Lister les namespaces DFS
```

```
Get-DfsnRoot | Select-Object Path, State, Type
```

```
# Lister les liens DFS
```

```
Get-DfsnFolder -Path '\\satom.local\data\*' | Select-Object Path, State
```

```
# Vérifier les quotas FSRM
```

```
Get-FsrmQuota | Select-Object Path, Size, SoftLimit
```

6.4. NPS / RADIUS

```
# Vérifier le service NPS
```

```
Get-Service IAS | Select-Object Status, StartType
```

```
# Lister les clients RADIUS
```

```
netsh nps show client
```

```
# Lister les politiques réseau
```

```
netsh nps show np
```

```
# Vérifier l'enregistrement dans AD
```

```
netsh nps show registeredserver | Select-String 'Enregistr'
```

6.5. Vérification Globale

```
# Lancer le script de validation complet
```

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File C:\Formation\lab\check_all.ps1
```

7. Guide de Dépannage

7.1. Problèmes Courants et Solutions

Problème	Solution
CertSvc ne démarre pas (erreur 1058)	Exécuter : `Set-Service CertSvc -StartupType Automatic ; Start-Service CertSvc`. Vérifier le registre `HKLM:\SYSTEM\...\CertSvc\Configuration`.
Script PS refusé : caractères non-ASCII	Régénérer le script avec Python en ASCII pur. Utiliser `errors='replace'` lors de l'encodage. Vérifier avec `file -i script.ps1`.
LDAPS port 636 fermé	Redémarrer le service LDAP : `Restart-Service NTDS`. Vérifier que le certificat DC est émis par SATOM-CA.
DFS namespace inaccessible	Vérifier que le service `DFS Namespace` est Running. Tester avec `dfsdiag /TestDFSIntegrity /DFSRoot:\\satom.local\data`.
Client RADIUS refusé (Access-Reject)	Vérifier le secret RADIUS (casse sensible). Consulter `C:\Windows\system32\LogFiles\NPS\`. Vérifier les politiques NPS (ordre de priorité).
IAS ne démarre pas	Vérifier que NPAS est installé : `Get-WindowsFeature NPAS`. Réinstaller si nécessaire puis `Start-Service IAS`.
check_all.ps1 : score partiel	Identifier le critère échoué, re-exécuter le TP concerné, relancer check_all.ps1.
SSH : connexion refusée depuis host Linux	Vérifier que le service `sshd` est Running sur DC01 : `Get-Service sshd`. Vérifier le pare-feu TCP/22.
`netsh nps add np accesstype=` — erreur	Le paramètre `accesstype` n'est pas supporté en CLI. Supprimer le paramètre. Ce comportement est un WRN non-bloquant connu.
DHCP failover — erreur de partenariat	Vérifier que DC02 est joignable et que le service DHCP est Running sur DC02. Supprimer le partenariat existant avant de recréer : `Remove-DhcpServerv4Failover -Name FO-DC01-DC02`.

Tableau 26. – Problèmes courants et leurs solutions

7.2. Journaux Utiles

Journal / Chemin	Contenu
Observateur d’événements : `System`	Démarrages/arrêts de services, erreurs critiques
Observateur : `Application`	Erreurs d’installation de rôles, ADCS
Observateur : `Directory Service`	Réplication AD, erreurs Kerberos
Observateur : `DNS Server`	Requêtes DNS, erreurs de résolution
`C:\Windows\system32\LogFiles\NPS\`	Authentifications RADIUS (Access-Accept/Reject)
`C:\Windows\debug\netsetup.log`	Problèmes de jonction au domaine
`C:\Formation\rapports\`	Rapports AD générés par la tâche planifiée Rapport_AD

Tableau 27. – Sources de journaux importantes

8. Glossaire Technique

Terme	Définition
AD DS	Active Directory Domain Services — annuaire LDAP de Microsoft gérant l'authentification et l'autorisation dans un domaine Windows
ADCS	Active Directory Certificate Services — PKI intégrée à AD permettant l'émission et la gestion de certificats X.509
CRL	Certificate Revocation List — liste des certificats révoqués publiée par la CA
DFS-N	Distributed File System Namespaces — espace de noms unifié masquant l'emplacement physique des partages
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol — protocole d'attribution automatique d'adresses IP et paramètres réseau
DNS	Domain Name System — service de résolution de noms (FQDN ↔ IP)
FGPP	Fine-Grained Password Policy — politique de mot de passe granulaire applicable à des groupes spécifiques
FSRM	File Server Resource Manager — outil de gestion des quotas et filtrage de fichiers
GPO	Group Policy Object — objet de stratégie de groupe appliqué à des OUs, sites ou domaines
KVM	Kernel-based Virtual Machine — hyperviseur de type 1 intégré au noyau Linux
LAPS	Local Administrator Password Solution — gestion automatique du MDP administrateur local
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol — protocole d'accès à l'annuaire AD (port 389)
LDAPS	LDAP over SSL/TLS — LDAP chiffré (port 636)
NPS	Network Policy Server — rôle Windows Server implémentant un serveur RADIUS
NTLMv2	NT LAN Manager version 2 — protocole d'authentification challengé-réponse (remplace LM et NTLMv1)
OU	Organizational Unit — unité d'organisation (conteneur AD) permettant la délégation et l'application de GPO
PDC	Primary Domain Controller — DC détenant les rôles FSMO critiques
PKI	Public Key Infrastructure — infrastructure à clé publique pour la gestion des certificats
RADIUS	Remote Authentication Dial-In User Service — protocole AAA (Authentification, Autorisation, Accounting) pour équipements réseau
RSA	Rivest-Shamir-Adleman — algorithme de chiffrement asymétrique (ici 4096 bits pour SATOM-CA)
SMB	Server Message Block — protocole de partage de fichiers Windows (version 3.1.1 sur WS2025)
WinRS	Windows Remote Shell — service permettant l'exécution de commandes à distance via WS-Management (intégré à WS2025)

9. Nouvelles Fonctionnalités Windows Server 2025

9.1. Évolutions Clés par Domaine

Domaine	Évolutions Windows Server 2025
Active Directory	Base de données 32 Ko (vs 8 Ko), jusqu'à 3 milliards d'objets, nouveau niveau fonctionnel WS2025 (niveau 10), dMSA (Delegate Managed Service Accounts), amélioration DC Locator
Hyper-V	240 To RAM / VM, 2048 vCPU / VM, Génération 2 par défaut, compatibilité dynamique CPU, VBS par défaut
Sécurité	Credential Guard activé par défaut, Hotpatching via Azure Arc, OSConfig pour baselines de sécurité, SAM RPC legacy bloqué par défaut
SMB	SMB over QUIC (non réservé Azure Edition), signing obligatoire par défaut, compression LZ4, audit connexions non-signées
DNS	DNSSEC renforcé, cache 50 000 req/sec, DNS Policy géo-localisé
DHCP	Failover Load Balance 50/50 natif, télémétrie WAC intégrée, DHCPv6 complet
WinGet	Intégré par défaut, accès Microsoft Store + packages tiers
LAPS	Génération de passphrases, restauration image détectée (msLAPS-Current-PasswordVersion), compte admin personnalisé
Divers	SSH activé par défaut, Windows Terminal intégré, compression 7z/TAR native, Network ATC pour clusters

Tableau 29. – Évolutions Windows Server 2025 vs 2022

10. Annexe A — Structure du Workspace Git

```
windows server/
```

```
├── lab/
```

```
│   ├── START-Formation.ps1        # Orchestrateur principal
```

```
│   ├── TP_00_Init-Lab.ps1         # Bootstrap VMs
```

```
│   ├── TP_01_AD-DNS.ps1           # AD DS + DNS
```

```
│   ├── TP_02_DHCP.ps1             # DHCP + failover
```

```
│   ├── TP_03_OU-Users-GPO.ps1     # OUs, users, GPOs, LAPS, sites
```

```
│   ├── TP_04_Securite.ps1         # WinGet, perf., Hyper-V, durcissement
```

```
│   ├── TP_05_PKI-CA.ps1           # ADCS / SATOM-CA / LDAPS
```

```
│   ├── TP_06_FileServer-DFS-FSRM.ps1  # File Server DFS FSRM
│   └── TP_07_NPS-RADIUS.ps1       # NPS RADIUS
├── tools/
│   └── check_all.ps1              # Validation globale de tous les modules
└── docs/
    ├── README.md                  # Guide de déploiement
    ├── formation_ws2025.md        # Contenu pédagogique des modules
    └── lab-satom.typ              # Ce document (documentation Typst)
```

11. Annexe B — Références

- Documentation officielle Windows Server 2025 : https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows-server/
- Nouveautés Windows Server 2025 : https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows-server/get-started/whats-new-windows-server-2025
- Active Directory Certificate Services : https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows-server/identity/ad-cs/active-directory-certificate-services-overview
- Windows LAPS : https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows-server/identity/laps/laps-scenarios-windows-server-active-directory
- DFS Namespaces : https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows-server/storage/dfs-namespaces/dfs-overview
- Network Policy Server : https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows-server/networking/technologies/nps/nps-top
- FSRM File Server Resource Manager : https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows-server/storage/fsrm/fsrm-overview
- OSConfig Security Baselines : https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows-server/security/osconfig/osconfig-how-to-configure-security-baselines
- Typst Documentation : https://typst.app/docs/